



# 目录

- 1 个人介绍与贡献
- 2 项目概述
- 3 系统架构
- 4 玩法设计
- 5 核心实现
- 6 设计取舍与贡献
- 7 构建与总结

# 个人介绍与项目贡献

## 王文洲

- 四川大学·一年级
- 仓库维护 / GitHub 协作主分支

## 主要贡献

- Scene 主循环与事件分发框架
- 玩法、配置 / 结算场景
- Snake 逻辑重构、虚影与动画打断
- 自研音频后端与混音、日志系统
- 缺陷修复与 interface.md 维护

## 赵勇哲

- 四川大学·一年级
- 渲染与表现层、文档与资源

## 主要贡献

- Sprite / DrawList 渲染管线
- SnakeBlock、蛇身绘制与图层
- 动画状态机初版与加速特效
- 音频接口头文件与音效资源
- 实训文档、答辩稿与图标资源



# 目录结构

src/

app.cpp

入口：切目录→CLI→配置→音频→主循环

global.h

跨场景状态 + AudioManager

event/

Event / Input / Quit / SceneSwitch

config/

Config + loader

audio/

AudioManager / Player / Loader

render/

DrawList / Sprite

utils/

线程安全彩色日志

scene/

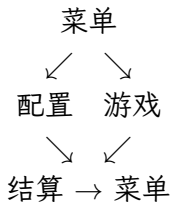
Menu / Config / Game / End

game/

Snake + SnakeBody 动画状态机

# 场景流与生命周期

## 场景流



| 阶段 | 方法                              |
|----|---------------------------------|
| 进入 | <code>on_enter()</code>         |
| 输入 | <code>on_inputevent</code>      |
| 更新 | <code>update(dt)</code>         |
| 渲染 | <code>render()</code>           |
| 退出 | <code>on_exit()</code>          |
| 切换 | <code>is_finished / next</code> |

# 主循环 (SceneManager::run)

单线程，每帧：

- ① 按键白名单 → 构造 InputEvent (Press / Release / repeat)
- ② handle\_event: on\_event 通用钩子 → dynamic\_cast 分发
- ③ update(dt); 若 is\_finished → switch\_to
- ④ BeginDrawing → render() → EndDrawing

## 单线程约束

所有 raylib 调用 (InitWindow / LoadTexture / Draw\*) 必须同线程，否则 OpenGL context 与 thread\_local 出问题。

# 事件分发

```
void handle_event(Event& event) {  
    if (event.is_consumed()) return;  
    on_event(event);           // (1) 通用钩子, 可拦截  
    if (event.is_consumed()) return;  
    on_event_internal(event); // (2) dynamic_cast -> 具体类型  
}
```

子类只需覆盖需要的处理程序 (如 `on_input_event`), 用 `event.consume()` 阻止后续处理。



# 全局共享状态

- 分数: `last_score_player1/2`
- 玩家状态: `ALIVE / ON_WALL / ON_SELF / ON_PLAYER / STARVED`
- 结束原因 (高位不覆盖低位):  
`FULL_BOARD > TIMEOUT > MANUAL > DEATH`
- 模式: `DEATHMATCH / TIMERACE`

结算显示:

- `FULL_BOARD` → `YOU'VE FILLED EVERYWHERE!!!`
- `TIMEOUT` → `TIME LIMIT REACHED`
- `MANUAL` → `GAME ENDED`
- `DEATH` → 逐玩家显示死因 (跳过 `ALIVE`)



## 操作

| 按键                | 作用                       |
|-------------------|--------------------------|
| W/A/S/D           | 玩家 1 方向 / 死亡动画打断         |
| I/J/K/L           | 玩家 2 方向 / 死亡动画打断         |
| L-Shift / R-Shift | 加速 (需 allowAcceleration) |
| ESC / Backspace   | 暂停 / 继续                  |
| T / Y (暂停时)       | 回菜单 / 手动结束               |
| Shift+A/D (配置)    | 调整量 $\times 10$          |

## 配置 (snake.cfg)

- volume (0-100)
- allowAcceleration
- toroidalSpace 环面
- allowThroughOthers
- speed\_factor ( $\geq 0.1$ )
- increasing\_difficulty
- time\_match\_duration (0=inf)
- reborn\_costs
- respawnInAdvance 虚影
- deathAnimInterruptThreshold

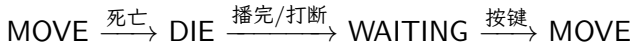
缺项用默认值补全，正常退出写回完整文件；读写失败仅打警告，不影响运行。

## 蛇逻辑与动画分离

## Snake (纯逻辑)

- 移动、碰撞、得分
- 复活、尾部切除
- 虚影 / 可碰撞开关
- 不感知动画

由 GameScene 驱动转换:



## SnakeBody + AnimateManager

- SnakeMove: 移动/加速
- SnakeDie: 逐节 X
- SnakeWaiting: 虚影/冻结

# 虚影复活与动画打断

**Ghost** (TIMERACE + respawnInAdvance):

- ❶ 死亡 → 原位播放 X 标记动画
- ❷ 动画完成 → 先切尾扣分, 再 `generate_ghost()` (半透明)
- ❸ 玩家确认位置后按键 → `deploy_from_ghost()` (不再重复扣分)

死亡动画打断 (`deathAnimInterruptThreshold`):

- -1: 关闭, 必须看完
- 0+: 前 N 节正常播, 之后按移动键跳过剩余

# 音频系统

## 共享设备 + 预解码 PCM + 回调混音

- AudioManager: 唯一 ma\_device (48kHz 立体声 f32)
- 模板库不直接播; play\_sound 独占, play\_sfx 克隆入并发池
- AudioLoader: 加载时预解码 MP3 → float32 PCM
- mix(): 线性插值重采样 + 音量 + 声道转换
- 设备持续运行, 无声输出静音, 避免 ma\_device\_stop 死锁

对比 raylib Music: 主线程卡顿会导致欠载; 本方案音频线程独立于帧率。

# 日志系统

线程安全彩色日志，级别过滤 + 接管 raylib 日志：

| 级别      | 函数   | 颜色 |
|---------|------|----|
| Debug   | logd | 青  |
| Info    | log  | 绿  |
| Warning | logw | 黄  |
| Error   | loge | 红  |

CLI: `./dist-linux/snake --loglevel debug` (默认 Info)

启动时切到可执行文件目录；Windows 额外设 UTF-8 + 禁用 IME。



# 已知限制与取舍

- ① 纹理无引用计数 (raylib): 各 Sprite 独享 texture, 用完即卸, 安全但费显存
- ② 自研音频: 绕开 raylib Music 主线程依赖; 缺总线级实时混音, 预用 loudnorm 平衡
- ③ **Sprite** 职责偏多: 加载 / 纹理 / 变换 / 帧动画合一; 本规模下拆分收益不大
- ④ 状态机持裸指针: move 后需修复; 双角色不上完整 ECS
- ⑤ 物理帧 = 渲染帧: 无独立固定步; 碰撞嵌在 Snake 友元函数中



# 构建与运行

# Linux / macOS

./build.bat

# 增量构建

./build.bat --debug

# Debug

./build.bat --build-raylib

# 含 raylib 重编译

./build.bat --clean

# Windows (MinGW)

./build.bat / ./build.bat --debug

./dist-linux/snake --loglevel debug

## 总结

已完成

双人双模式；Scene/事件框架；可配置玩法；动画与虚影；自研音频与日志；配置持久化；上游 PR。

## 可继续

地图障碍 / 关卡; 网络对战; 纹理资源池; 渲染职责拆分。

谢谢老师！ 欢迎提问